PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

KOSTIFY MOBILE

Aplikasi Pemesanan dan Pengelolaan Kos & Kontrakan Berbasis Mobile

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Kostify merupakan sistem pemesanan dan pengelolaan kos serta kontrakan yang telah tersedia dalam bentuk aplikasi web. Sistem tersebut telah mendigitalisasi proses pencarian kamar, pemesanan, pembayaran sewa, perpanjangan masa sewa, hingga penanganan keluhan penyewa, sehingga mengurangi ketergantungan pada komunikasi informal melalui aplikasi pesan singkat dan pencatatan manual.

Meskipun demikian, sebagian besar calon penyewa, khususnya mahasiswa dan pekerja muda, mengakses layanan melalui ponsel. Pengaksesan melalui peramban dirasa kurang praktis untuk kebutuhan yang bersifat sering dan mendesak, seperti memeriksa tagihan, membayar sewa menjelang jatuh tempo, atau mengirim keluhan. Selain itu, sistem web tidak dapat mengirimkan pengingat langsung ke perangkat pengguna dan tidak memanfaatkan kemampuan perangkat seperti kamera untuk mengunggah dokumen identitas.

Kostify Mobile hadir sebagai pengembangan lanjutan sistem Kostify dalam bentuk aplikasi mobile. Aplikasi ini memanfaatkan basis data dan aturan bisnis yang sama dengan versi web melalui REST API, sehingga data tetap konsisten pada seluruh platform, sekaligus memberikan pengalaman penggunaan yang lebih cepat, praktis, dan responsif.

1.2 Definisi Produk

Kostify Mobile merupakan aplikasi mobile berbasis Flutter yang berfungsi sebagai platform pemesanan dan pengelolaan kos serta kontrakan secara daring. Aplikasi menyediakan layanan pencarian kamar, pemesanan, pembayaran sewa melalui gerbang pembayaran Midtrans, perpanjangan masa sewa, pemantauan status pemesanan dan tagihan, pengunggahan dokumen identitas menggunakan kamera, pengajuan keluhan beserta percakapan dengan admin, serta notifikasi push.

Selain untuk penyewa, aplikasi menyediakan akses ringkas bagi admin untuk memverifikasi pemesanan, mengonfirmasi pembayaran, menangani keluhan, dan memantau statistik operasional, serta akses pemantauan bagi pemilik usaha. Pengelolaan data induk (properti, kamar, konten situs, pengguna, dan peran akses) tetap dilakukan melalui panel admin web.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi aplikasi Kostify Mobile. Dokumen ini menguraikan kebutuhan produk secara menyeluruh, meliputi persona, user story, product backlog, arsitektur, alur pengguna, spesifikasi fitur, kebutuhan antarmuka, spesifikasi API, model data, serta kriteria penerimaan yang menjadi tolok ukur keberhasilan pengembangan.

Dokumen ini merupakan turunan dari Business Requirement Document (BRD) Kostify Mobile. BRD menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh bisnis, sedangkan PRD menjelaskan bagaimana kebutuhan tersebut diwujudkan sebagai produk.

1.4 Target Pengguna

Penyewa (Tenant). Individu yang memanfaatkan aplikasi untuk mencari, memesan, dan membayar sewa kamar kos atau kontrakan, mengunggah dokumen identitas, memperpanjang masa sewa, memantau tagihan, serta mengajukan keluhan dan berkomunikasi dengan admin.

Admin / Super Admin. Pengguna dengan kewenangan penuh atas operasional. Melalui aplikasi mobile, admin dapat memverifikasi pemesanan, meninjau dokumen identitas, mengonfirmasi pembayaran, menangani keluhan, dan memantau statistik. Pengelolaan data induk dilakukan melalui panel web.

Pemilik Usaha (Owner). Pengguna dengan hak akses terbatas (hanya baca) untuk memantau properti, pemesanan, pendapatan, dan keluhan yang berkaitan dengan properti miliknya.

1.5 Ruang Lingkup Produk

Termasuk dalam Lingkup	Di Luar Lingkup
Eksplorasi kamar tanpa login (daftar, detail, filter, peta, kontak)	Verifikasi identitas otomatis (OCR KTP)
Registrasi, login (email dan Google), dan pemulihan kata sandi	Refund / pengembalian dana otomatis
Profil penyewa dan unggah KTP/KK dari kamera atau galeri	Pengelolaan data induk properti, kamar, konten situs, dan role pada aplikasi mobile (tetap di panel web)
Booking, estimasi biaya, dan pemantauan status booking	Mode offline penuh untuk transaksi
Pembayaran Midtrans, invoice PDF, dan perpanjangan masa sewa	Sistem akuntansi dan pembukuan lengkap
Keluhan dengan chat dua arah dan notifikasi push	Dukungan multi-bahasa
Aplikasi admin (verifikasi, pembayaran, keluhan, statistik) dan owner (pemantauan)	Publikasi ke Apple App Store

1.6 Asumsi dan Batasan

- Platform target utama adalah Android 8.0 (API 26) ke atas; Flutter memungkinkan portabilitas ke iOS namun tidak menjadi target pengujian.
- Back-end web Kostify telah berjalan dan dapat dijangkau oleh aplikasi mobile melalui HTTPS.
- Aplikasi mobile tidak memiliki basis data terpisah; seluruh data bersumber dari back-end Laravel.
- Layanan Midtrans, Google, dan Firebase dikonfigurasi pada mode sandbox untuk keperluan proyek.
- Aturan bisnis (batas waktu pembayaran 2 hari, kode booking, dan nomor tiket)
- Pengguna memiliki ponsel dengan kamera dan koneksi internet yang memadai.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Penyewa

- Mencari dan membandingkan kamar kos atau kontrakan dari ponsel, lengkap dengan foto, fasilitas, harga, dan lokasi pada peta.
- Memesan kamar tanpa harus hadir ke lokasi dan mengetahui estimasi biaya sebelum pemesanan dikirim.
- Membayar tagihan dan memperpanjang masa sewa langsung dari aplikasi.
- Memperoleh pengingat tagihan dan pembaruan status melalui notifikasi push.
- Mengajukan keluhan dan berkomunikasi dengan admin secara langsung.
- Mengunggah dokumen identitas secara praktis menggunakan kamera ponsel.

2.2 Tujuan Admin / Owner

- Admin dapat menanggapi pemesanan, pembayaran, dan keluhan dengan cepat melalui ponsel dan notifikasi push.
- Admin dapat memantau statistik operasional dan tagihan menunggak kapan saja.
- Pemilik usaha dapat memantau pemesanan, pendapatan, dan keluhan pada properti miliknya secara mandiri.
- Seluruh data tetap konsisten antara aplikasi mobile dan panel web.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan Kostify Mobile diukur berdasarkan kemampuan aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung operasional usaha. Indikator yang ditetapkan:

- Penyewa dapat registrasi, login (email atau Google), dan memulihkan kata sandi melalui aplikasi.
- Penyewa dapat memesan kamar dan kamar yang dipesan otomatis tidak dapat dipesan penyewa lain.
- Tagihan terbit otomatis setelah booking disetujui dan penyewa menerima notifikasi push.
- Pembayaran melalui Midtrans berhasil diproses dan status booking berubah menjadi aktif.
- Pemesanan dibatalkan otomatis apabila tagihan tidak dilunasi dalam 2 hari.
- Penyewa dapat memperpanjang masa sewa tanpa membuat booking baru.
- Penyewa dan admin dapat bertukar pesan pada keluhan dan menerima notifikasi push.
- Dashboard admin dan owner menyajikan ringkasan data operasional yang akurat dan terkini.

3. PERSONA PENGGUNA

3.1 Persona Penyewa (Tenant)

Profil Pengguna

Nama Persona	Mahasiswa / Pekerja Muda
Rentang Usia	18 – 35 Tahun
Pekerjaan	Mahasiswa / Karyawan
Perangkat yang Digunakan	Ponsel Android (utama)
Tingkat Literasi Digital	Menengah

Kebutuhan Pengguna

- Mencari kamar yang sesuai anggaran dengan foto, fasilitas, dan lokasi yang jelas langsung dari ponsel.
- Memesan dan membayar sewa tanpa perlu hadir ke lokasi.
- Mendapat pengingat sebelum tagihan jatuh tempo.
- Menyampaikan keluhan kondisi kamar dan mendapat tanggapan cepat.

Permasalahan yang Dihadapi

- Bergantung pada WhatsApp untuk memesan dan menanyakan status.
- Lupa tanggal jatuh tempo karena tidak ada pengingat langsung.
- Sulit mengunggah dokumen identitas dari peramban ponsel.
- Keluhan tidak terdokumentasi dan sulit dilacak.

Tujuan Penggunaan Aplikasi

- Mempercepat pencarian, pemesanan, dan pembayaran kamar.
- Mendapat transparansi status booking, tagihan, dan keluhan.

3.2 Persona Super Admin

Profil Pengguna

Nama Persona	Pengelola Operasional Kos
Rentang Usia	25 – 45 Tahun
Pekerjaan	Pengelola / Admin Properti
Perangkat yang Digunakan	Laptop (panel web) dan ponsel Android
Tingkat Literasi Digital	Menengah

Kebutuhan Pengguna

- Menerima kabar booking, pembayaran, dan keluhan baru secara langsung.
- Memverifikasi booking dan meninjau dokumen penyewa kapan saja.
- Mengonfirmasi pembayaran manual bila gerbang pembayaran bermasalah.
- Memantau kondisi operasional tanpa harus membuka komputer.

Permasalahan yang Dihadapi

- Keterlambatan menanggapi booking karena tidak selalu berada di depan komputer.
- Keluhan penyewa terlambat diketahui.
- Sulit memantau tagihan menunggak secara cepat.

Tujuan Penggunaan Aplikasi

- Menanggapi kebutuhan penyewa dengan lebih cepat.
- Menjaga kelancaran operasional dan arus pembayaran.

3.3 Persona Pemilik Usaha (Owner)

Profil Pengguna

Nama Persona	Pemilik Properti Kos
Rentang Usia	35 – 60 Tahun
Pekerjaan	Pemilik Usaha
Perangkat yang Digunakan	Ponsel
Tingkat Literasi Digital	Dasar – Menengah

Kebutuhan Pengguna

- Melihat ringkasan pendapatan, tingkat hunian, dan keluhan pada properti miliknya.
- Memantau kinerja usaha tanpa mengubah konfigurasi sistem.

Permasalahan yang Dihadapi

- Laporan usaha masih bergantung pada pengelola.
- Tidak memiliki akses pemantauan yang ringkas.

Tujuan Penggunaan Aplikasi

- Memantau kinerja usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

4. USER STORY

User story disusun menurut format "Sebagai [peran], saya membutuhkan [fitur] agar [manfaat]" dan menjadi dasar penyusunan product backlog.

ID	Aktor	Kebutuhan Pengguna	Manfaat
US-01	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur registrasi akun agar dapat menggunakan seluruh layanan aplikasi.	Memberikan akses terstruktur kepada penyewa.
US-02	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur masuk menggunakan surel/kata sandi atau akun Google agar dapat mengakses akun saya dengan cepat.	Memastikan keamanan dan kemudahan akses.
US-03	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pemulihan kata sandi melalui surel agar dapat kembali mengakses akun.	Menjamin keberlangsungan akses pengguna.
US-04	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan pencarian dan penyaringan kamar yang dilengkapi foto dan fasilitas agar dapat menentukan pilihan dari ponsel.	Memudahkan pengambilan keputusan sebelum memesan.
US-05	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan tampilan lokasi properti pada peta agar dapat mempertimbangkan jarak dan aksesibilitas.	Mendukung pemilihan lokasi hunian yang tepat.
US-06	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur melengkapi profil dan mengunggah KTP/KK menggunakan kamera agar dokumen identitas dapat diverifikasi admin.	Memenuhi persyaratan administrasi sewa.
US-07	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pemesanan kamar secara daring agar tidak perlu hadir langsung ke lokasi.	Mendukung efisiensi proses pemesanan.
US-08	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan estimasi total biaya sewa sebelum pemesanan dikirim agar dapat memperkirakan pengeluaran.	Memberikan transparansi biaya.
US-09	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan pemantauan status pemesanan agar mengetahui perkembangan verifikasi tanpa menghubungi admin.	Meningkatkan transparansi proses.
US-10	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pembayaran tagihan secara daring di dalam aplikasi agar pelunasan lebih mudah dan terdokumentasi.	Mendukung efisiensi transaksi.
US-11	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur unduh invoice agar memiliki bukti transaksi yang sah.	Memberikan kepastian atas setiap transaksi.
US-12	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur perpanjangan masa sewa agar dapat melanjutkan hunian tanpa membuat booking baru.	Mempermudah kelanjutan masa sewa.
US-13	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pengajuan keluhan agar setiap masalah kamar terdokumentasi dan ditindaklanjuti.	Memastikan keluhan tertangani terstruktur.
US-14	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan percakapan langsung dengan admin pada keluhan agar informasi penanganan transparan.	Mempercepat penyelesaian masalah.
US-15	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan notifikasi push untuk status booking, tagihan, dan balasan keluhan agar tidak ketinggalan informasi penting.	Mengurangi keterlambatan pembayaran dan respons.
US-16	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan notifikasi push saat ada booking, pembayaran, atau keluhan baru agar dapat menanggapi dengan cepat.	Mempercepat respons layanan.

ID	Aktor	Kebutuhan Pengguna	Manfaat
US-17	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur verifikasi dan persetujuan atau penolakan booking dari ponsel agar proses sewa tidak tertunda.	Memastikan setiap pemesanan divalidasi tepat waktu.
US-18	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan peninjauan dokumen identitas penyewa agar kelengkapan administrasi dapat diverifikasi sebelum booking disetujui.	Memastikan keabsahan identitas penyewa.
US-19	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan konfirmasi pembayaran manual agar tagihan tetap dapat diproses bila terjadi gangguan gerbang pembayaran.	Menjamin fleksibilitas konfirmasi pembayaran.
US-20	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan pengelolaan keluhan (ubah status dan chat) agar penanganan terdokumentasi dan dapat dipantau.	Meningkatkan akuntabilitas penanganan keluhan.
US-21	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan dashboard statistik dan daftar tagihan menunggak agar dapat memantau operasional dengan cepat.	Mendukung pengambilan keputusan operasional.
US-22	Owner	Sebagai pemilik usaha, saya membutuhkan tampilan data properti dan kamar milik saya agar dapat memantau aset usaha.	Memberikan visibilitas atas aset usaha.
US-23	Owner	Sebagai pemilik usaha, saya membutuhkan pemantauan booking dan status kamar agar mengetahui tingkat hunian.	Mengetahui kinerja okupansi.
US-24	Owner	Sebagai pemilik usaha, saya membutuhkan ringkasan pembayaran dan pendapatan agar dapat memantau perkembangan usaha.	Mendukung evaluasi kinerja keuangan.
US-25	Owner	Sebagai pemilik usaha, saya membutuhkan pemantauan keluhan pada properti saya agar mengetahui kualitas layanan.	Menjaga kualitas layanan properti.

5. PRODUCT BACKLOG

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Iterasi
PB-01	API Dasar & Autentikasi Token	Penyiapan REST API dan autentikasi token Sanctum	Tinggi	Iterasi 1
PB-02	Registrasi Akun	Registrasi melalui formulir atau akun Google	Tinggi	Iterasi 1
PB-03	Login dan Logout	Masuk dan keluar dengan penyimpanan token aman	Tinggi	Iterasi 1
PB-04	Pemulihan Kata Sandi	Tautan pemulihan dikirim ke surel	Tinggi	Iterasi 1
PB-05	Daftar Kamar & Filter	Kamar tersedia dengan foto, pencarian, dan filter	Tinggi	Iterasi 1
PB-06	Detail Kamar	Galeri foto, fasilitas, harga, dan info properti	Tinggi	Iterasi 1
PB-07	Lokasi Properti pada Peta	Penanda lokasi dan tombol buka rute	Sedang	Iterasi 1
PB-08	Profil Penyewa	Melengkapi data profil penyewa	Tinggi	Iterasi 2
PB-09	Unggah KTP/KK	Foto dokumen dari kamera atau galeri	Tinggi	Iterasi 2
PB-10	Pemesanan Kamar	Booking dengan tanggal masuk dan durasi sewa	Tinggi	Iterasi 2
PB-11	Status Kamar Otomatis	Kamar otomatis "Dibooking" saat booking masuk	Tinggi	Iterasi 2
PB-12	Estimasi Biaya Sewa	Perkiraan total biaya sebelum booking dikirim	Tinggi	Iterasi 2
PB-13	Pemantauan Status Booking	Daftar dan detail booking beserta statusnya	Tinggi	Iterasi 2
PB-14	Verifikasi Booking (Admin)	Admin menyetujui atau menolak booking	Tinggi	Iterasi 3
PB-15	Peninjauan Dokumen (Admin)	Admin melihat KTP/KK penyewa	Sedang	Iterasi 3
PB-16	Tagihan Otomatis	Tagihan terbit setelah booking disetujui	Tinggi	Iterasi 3
PB-17	Pembayaran Midtrans	Pembayaran Snap di dalam aplikasi dan webhook status	Tinggi	Iterasi 3
PB-18	Pembatalan Otomatis	Booking batal bila tagihan tidak dibayar 2 hari	Tinggi	Iterasi 3
PB-19	Konfirmasi Pembayaran Manual	Admin mengonfirmasi pembayaran secara manual	Sedang	Iterasi 3
PB-20	Invoice PDF	Unduh dan buka invoice pembayaran	Sedang	Iterasi 3
PB-21	Perpanjangan Masa Sewa	Pengajuan, tagihan, dan pembaruan masa sewa	Tinggi	Iterasi 3
PB-22	Pengajuan Keluhan	Keluhan dengan kategori dan prioritas	Sedang	Iterasi 4
PB-23	Chat Keluhan	Percakapan dua arah penyewa dan admin	Sedang	Iterasi 4
PB-24	Pengelolaan Keluhan (Admin)	Ubah status dan balas chat	Sedang	Iterasi 4

ID	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Iterasi
PB-25	Notifikasi Push (FCM)	Registrasi token perangkat dan pengiriman push	Tinggi	Iterasi 4
PB-26	Daftar Notifikasi	Riwayat notifikasi di dalam aplikasi	Sedang	Iterasi 4
PB-27	Pengingat Jatuh Tempo	Push pengingat tagihan dan masa sewa berakhir	Sedang	Iterasi 4
PB-28	Dashboard Admin	Statistik operasional dan tagihan menunggak	Sedang	Iterasi 5
PB-29	Dashboard Pemilik Usaha	Pemantauan properti, booking, pendapatan, keluhan	Sedang	Iterasi 5
PB-30	Penanganan Galat & Keadaan Kosong	Pesan galat, loading, dan empty state seragam	Sedang	Iterasi 5
PB-31	Pengujian & Optimasi	Pengujian fungsional, kinerja, dan perbaikan	Tinggi	Iterasi 5
PB-32	Build APK & Dokumentasi	Rilis APK uji dan dokumentasi pengguna	Sedang	Iterasi 5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Fondasi, Autentikasi, dan Eksplorasi Kamar

Membangun fondasi proyek Flutter, REST API, autentikasi, serta tampilan informasi kamar.

Fitur yang dikembangkan:

- REST API dasar dan autentikasi token (Sanctum)
- Registrasi (formulir dan Google), login, logout, pemulihan kata sandi
- Daftar kamar, filter, detail kamar, dan peta lokasi

Target capaian:

- Penyewa dapat membuat akun dan masuk dari aplikasi.
- Informasi kamar dapat diakses dan difilter dari ponsel.

Iterasi 2 – Profil dan Pemesanan

Mengembangkan profil penyewa, unggah dokumen, dan alur pemesanan beserta pencegahan pemesanan ganda.

Fitur yang dikembangkan:

- Profil penyewa dan unggah KTP/KK dari kamera atau galeri
- Pemesanan kamar, estimasi biaya, dan status kamar otomatis
- Daftar dan detail status booking

Target capaian:

- Penyewa dapat memesan kamar secara daring.
- Kamar yang dipesan tidak dapat dipesan penyewa lain.

Iterasi 3 – Verifikasi, Pembayaran, dan Perpanjangan

Menyelesaikan alur verifikasi admin, pembayaran Midtrans, dan perpanjangan masa sewa.

Fitur yang dikembangkan:

- Aplikasi admin: verifikasi booking dan peninjauan dokumen
- Tagihan otomatis, pembayaran Midtrans, pembatalan otomatis, konfirmasi manual

- Invoice PDF dan perpanjangan masa sewa

Target capaian:

- Admin dapat menyetujui atau menolak booking dari ponsel.
- Penyewa dapat melunasi sewa dan memperpanjang masa sewa di aplikasi.

Iterasi 4 – Keluhan dan Notifikasi

Menyediakan penanganan keluhan terstruktur dan notifikasi push.

Fitur yang dikembangkan:

- Pengajuan keluhan, chat dua arah, dan pengelolaan keluhan oleh admin
- Registrasi token perangkat dan notifikasi push (FCM)
- Daftar notifikasi dan pengingat jatuh tempo

Target capaian:

- Penyewa dan admin dapat berkomunikasi pada keluhan.
- Pengguna menerima notifikasi push untuk peristiwa penting.

Iterasi 5 – Dashboard, Penyempurnaan, dan Rilis

Melengkapi dashboard, merapikan pengalaman pengguna, dan menyiapkan rilis uji.

Fitur yang dikembangkan:

- Dashboard admin dan dashboard pemilik usaha
- Penanganan galat, loading, dan keadaan kosong
- Pengujian, optimasi, build APK, dan dokumentasi

Target capaian:

- Admin dan owner dapat memantau data operasional.
- Aplikasi stabil dan siap didemonstrasikan.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

MVP merupakan rilis awal Kostify Mobile yang memuat fitur inti agar alur bisnis utama dapat dijalankan dari aplikasi mobile.

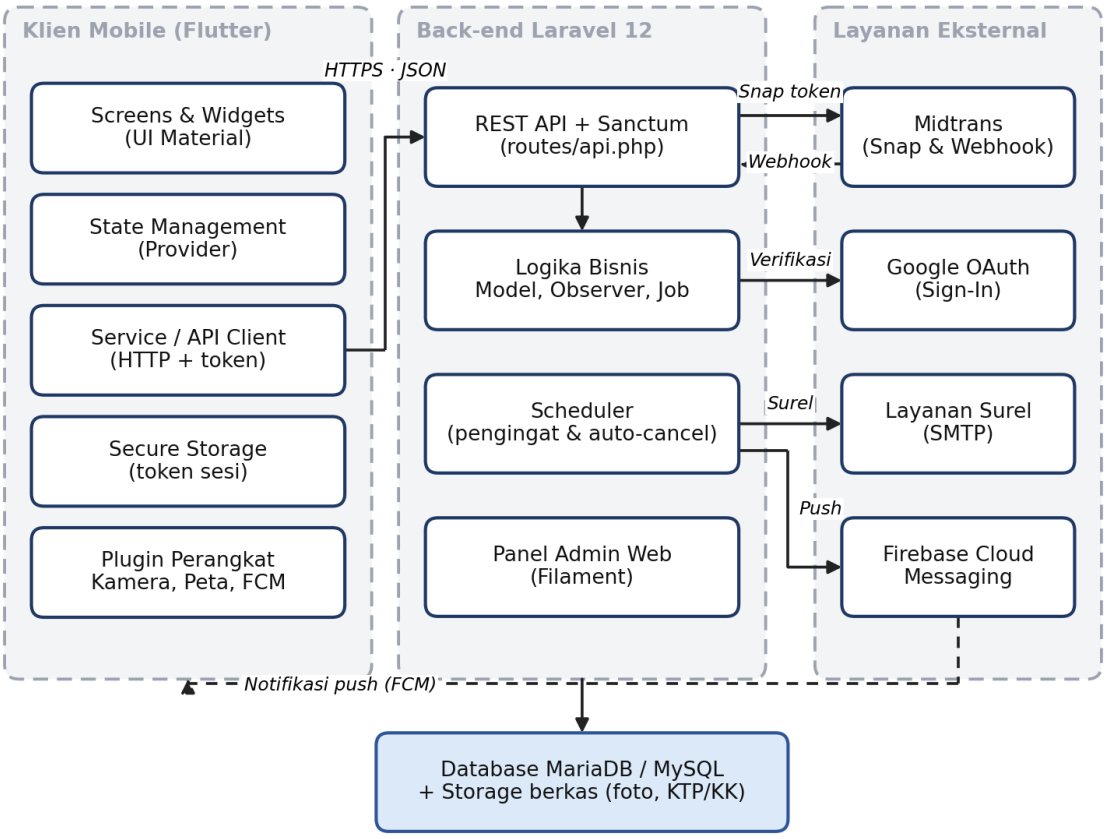
No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi dan Login	Penyewa dapat membuat akun dan masuk (formulir dan Google)
2	Pemulihan Kata Sandi	Pemulihan melalui tautan di surel
3	Daftar & Detail Kamar	Kamar tersedia dengan foto, fasilitas, dan filter
4	Profil & Unggah KTP/KK	Melengkapi profil dan dokumen dari kamera
5	Pemesanan Kamar	Booking dengan estimasi biaya dan status kamar otomatis
6	Verifikasi Booking (Admin)	Admin menyetujui atau menolak dari ponsel
7	Tagihan & Pembayaran Midtrans	Tagihan otomatis dan pembayaran di aplikasi
8	Pembatalan Otomatis	Booking batal bila melewati batas waktu 2 hari
9	Perpanjangan Masa Sewa	Perpanjangan tanpa booking baru
10	Notifikasi Push Dasar	Notifikasi booking disetujui, tagihan terbit, dan pembayaran

Fitur keluhan dan chat lanjutan, dashboard admin dan owner, serta pengingat jatuh tempo dikembangkan setelah seluruh fitur inti berfungsi dengan baik.

6. ARSITEKTUR DAN ALUR PRODUK

6.1 Arsitektur Sistem

Kostify Mobile menggunakan arsitektur client–server. Aplikasi Flutter berkomunikasi dengan back-end Laravel melalui REST API berformat JSON dengan autentikasi token. Back-end yang sama juga melayani panel admin web, sehingga seluruh klien memakai satu basis data dan satu logika bisnis.



Gambar 6.1 Arsitektur Sistem Kostify Mobile

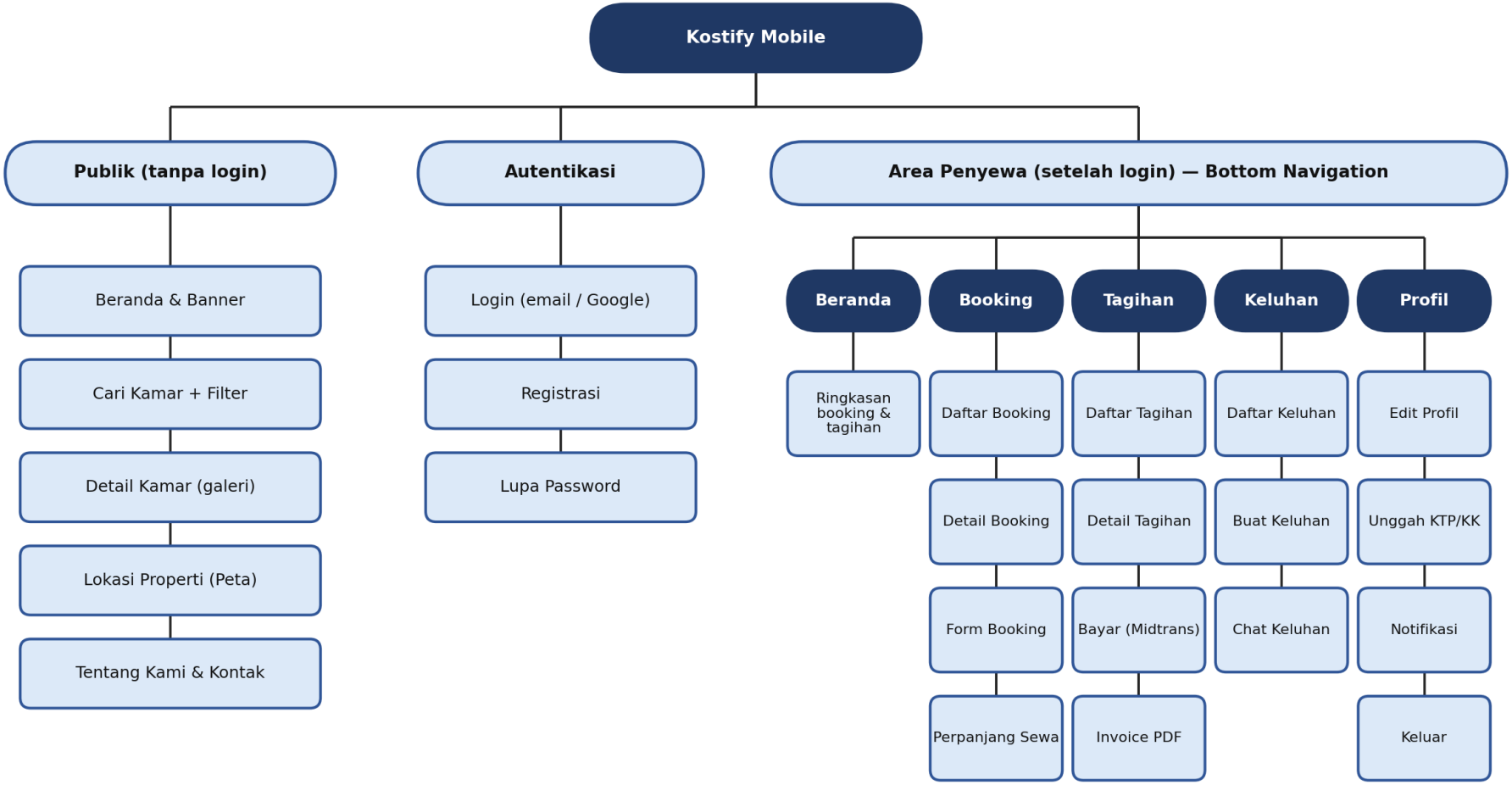
Keterangan:

- Klien Flutter terdiri atas lapisan antarmuka (screens dan widgets), state management, service pemanggil API, penyimpanan aman untuk token, serta plugin perangkat (kamera, peta, FCM).
- REST API Laravel memvalidasi token, menerapkan hak akses berdasarkan role, dan meneruskan proses ke logika bisnis (model, observer, dan job).
- Scheduler menjalankan pengingat tagihan dan pembatalan otomatis booking yang melewati batas waktu pembayaran.
- Midtrans mengirim notifikasi status transaksi ke back-end melalui webhook; aplikasi membaca status akhir dari back-end.
- Notifikasi push dikirim melalui Firebase Cloud Messaging ke perangkat yang terdaftar.

6.2 Sitemap

6.2.1 Sitemap Penyewa

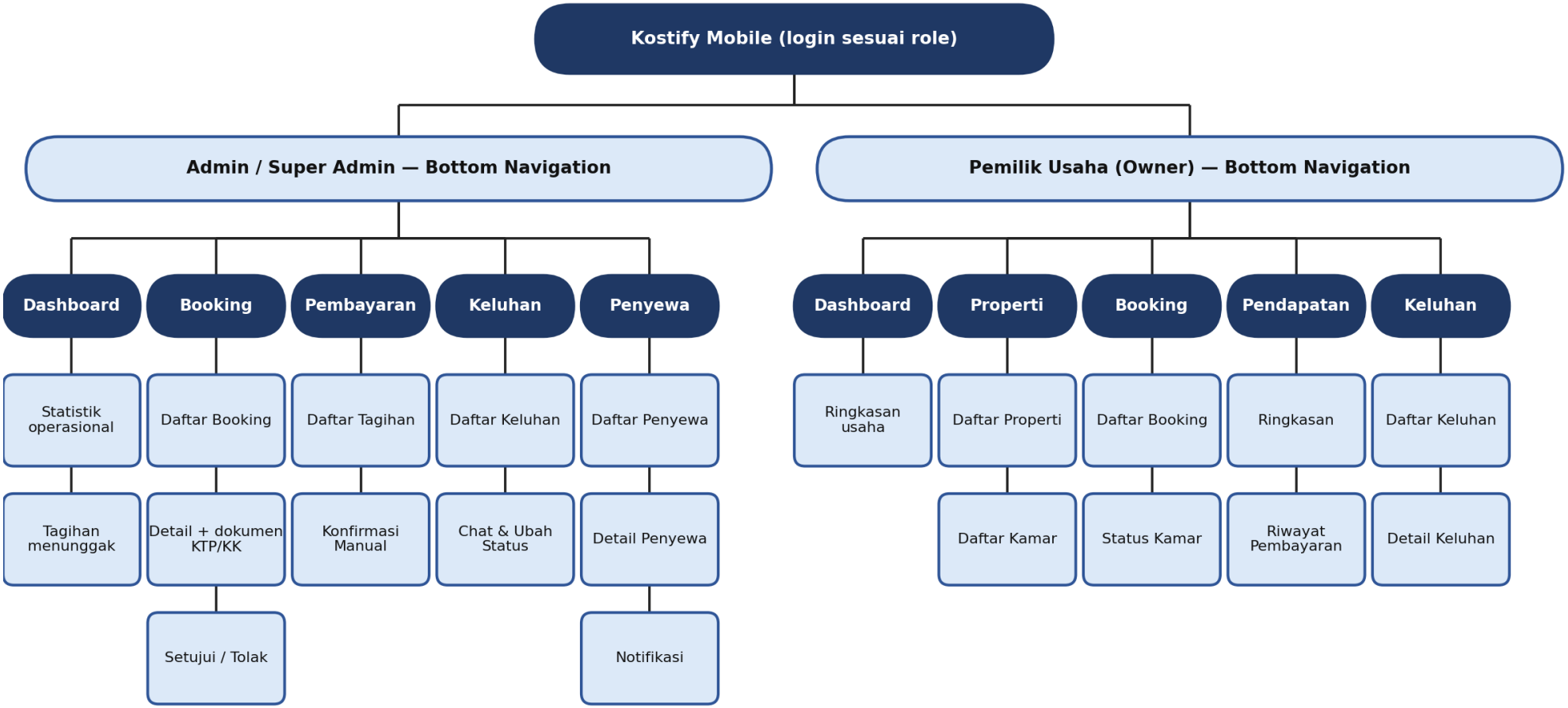
Area penyewa terdiri atas halaman publik (dapat diakses tanpa login), halaman autentikasi, dan area penyewa dengan navigasi bawah (bottom navigation) lima tab.



Gambar 6.2 Sitemap Aplikasi Penyewa

6.2.2 Sitemap Admin dan Pemilik Usaha

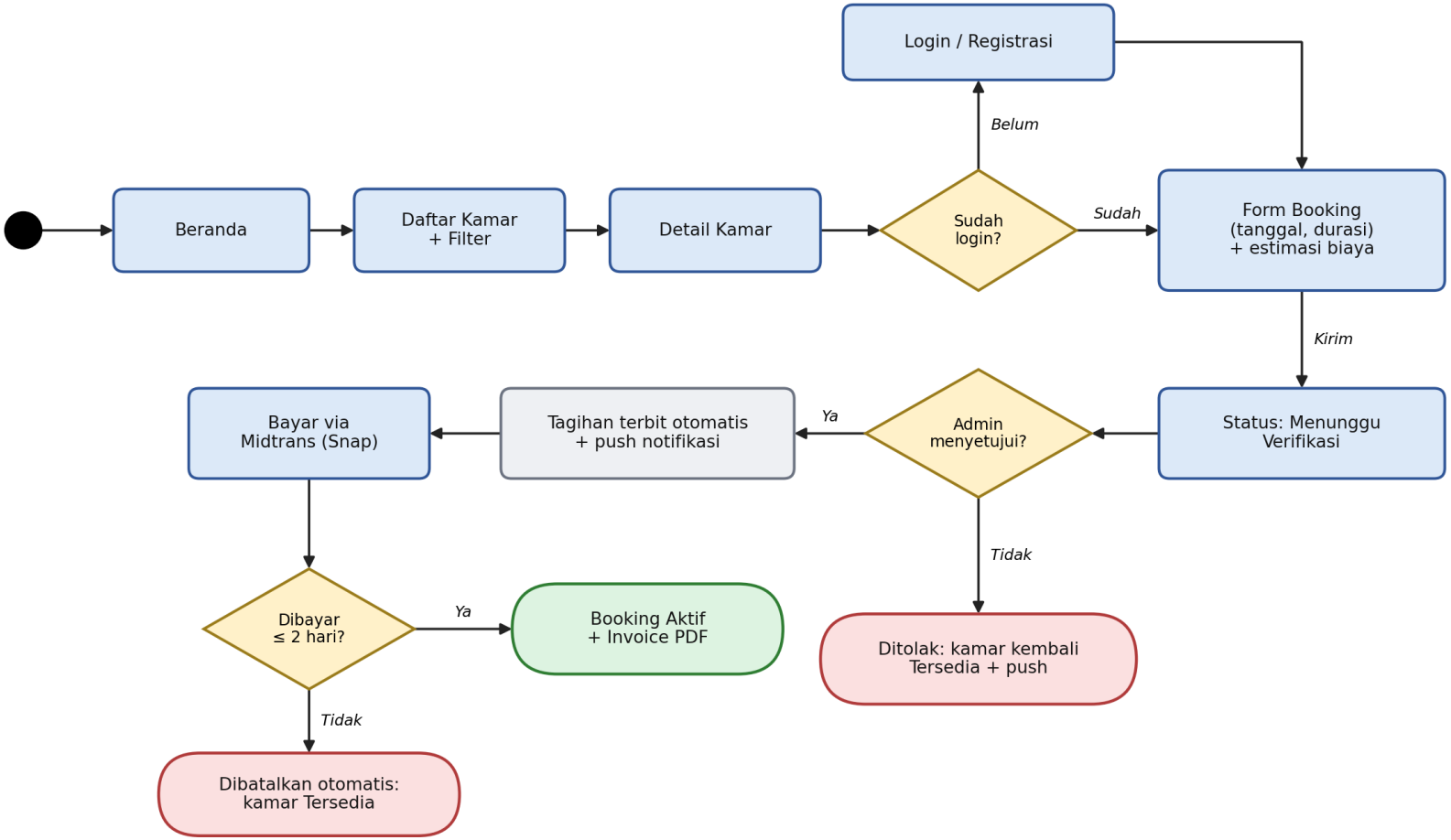
Admin dan pemilik usaha masuk melalui layar login yang sama dan diarahkan ke antarmuka sesuai role.



Gambar 6.3 Sitemap Aplikasi Admin dan Pemilik Usaha

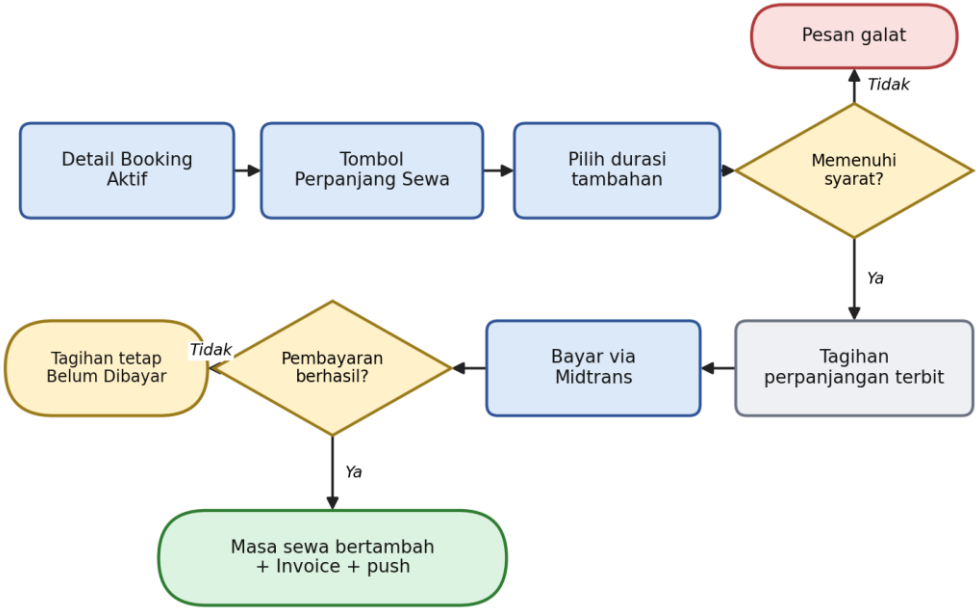
6.3 Alur Pengguna (User Flow)

6.3.1 Alur Booking dan Pembayaran

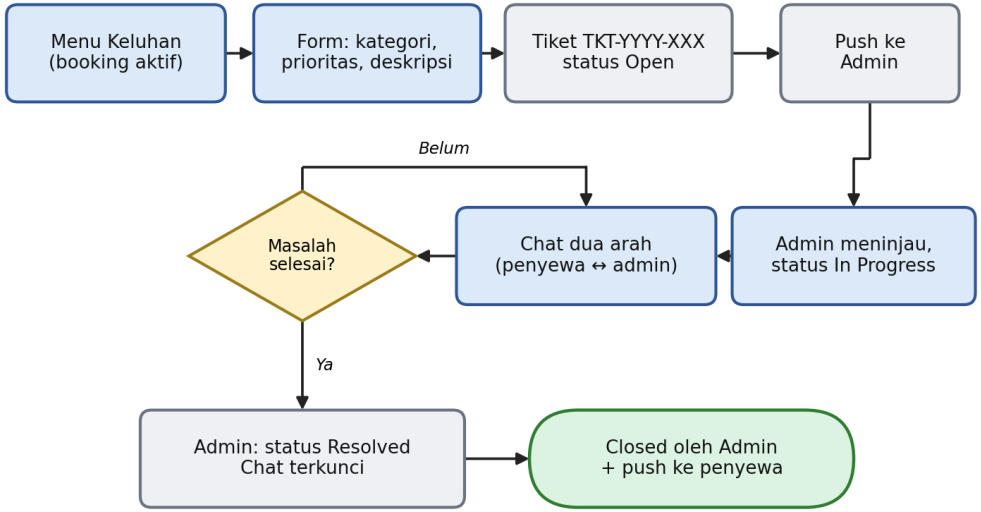


Gambar 6.4 User Flow Booking Kamar dan Pembayaran

6.3.2 Alur Perpanjangan Masa Sewa dan Alur Keluhan



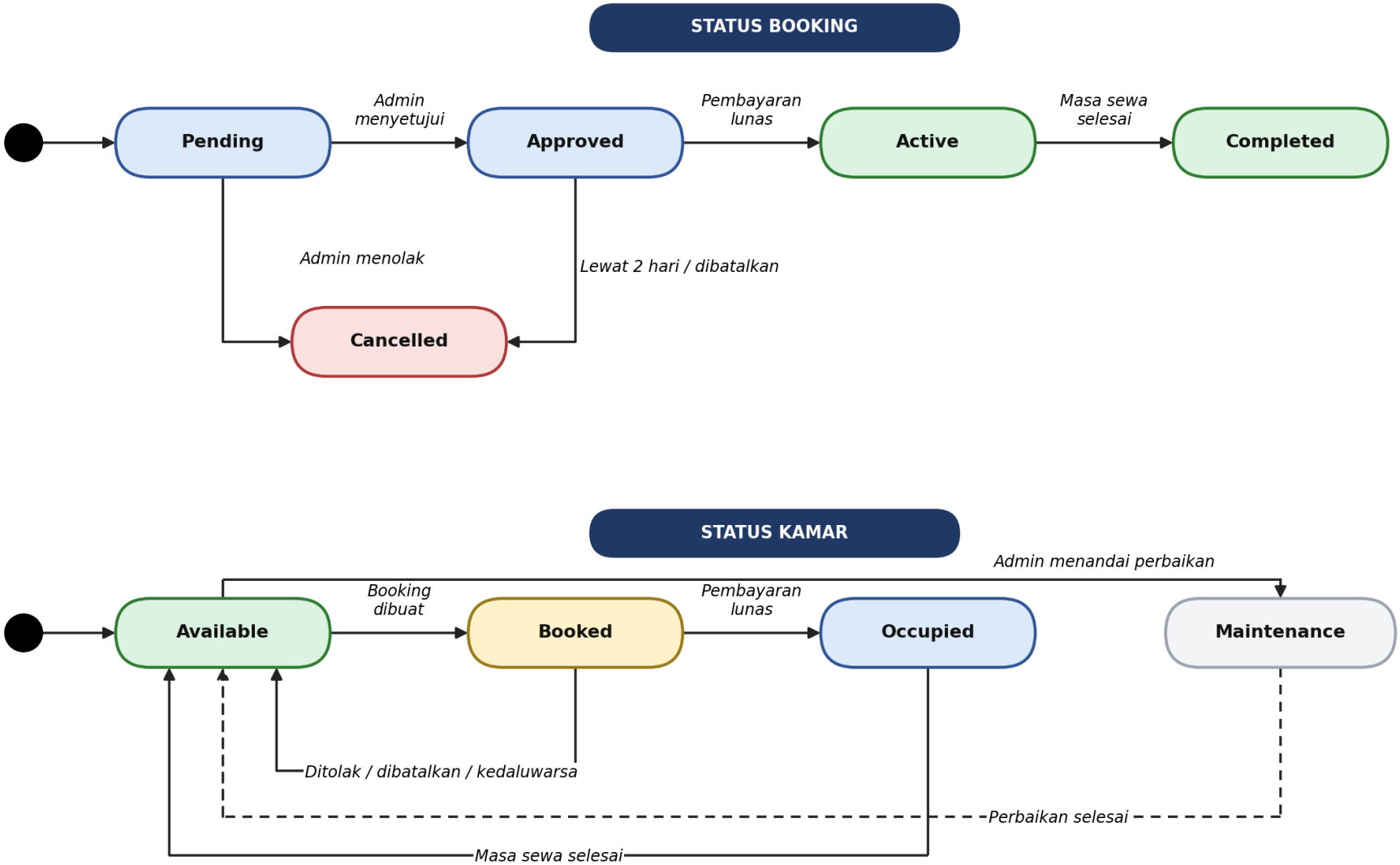
Gambar 6.5 User Flow Perpanjangan Masa Sewa



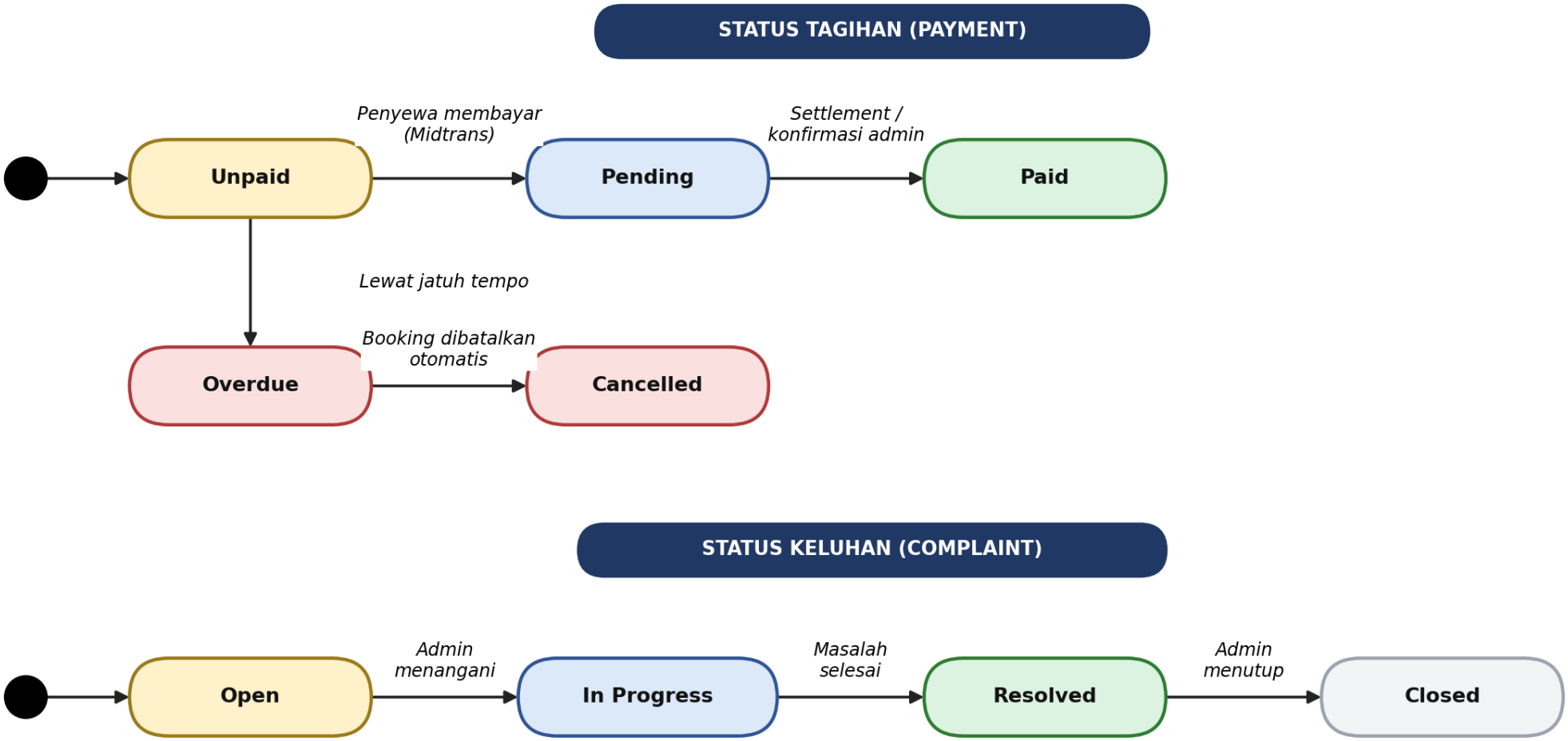
User Flow Pengajuan Keluhan dan Chat

6.4 Diagram Status

Diagram status berikut menjelaskan perubahan status pada entitas utama beserta pemicunya. Nilai status mengikuti basis data sistem Kostify.



Gambar 6.7 Diagram Status Booking dan Kamar



Gambar 6.8 Diagram Status Tagihan dan Keluhan

7. SPESIFIKASI FITUR

Setiap spesifikasi memuat tujuan, input, output, aturan bisnis, dan perilaku khusus pada aplikasi mobile. Aturan bisnis mengikuti aturan back-end yang sama dengan versi web.

7.1 Registrasi Akun

Tujuan Memungkinkan calon penyewa membuat akun baru melalui formulir atau akun Google.

Input

- Nama, surel, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi; atau akun Google.

Output

- Akun penyewa (role tenant) tersimpan pada sistem.
- Pengguna langsung masuk dan menerima token sesi.

Aturan Bisnis

- Surel harus unik; surel yang sudah terdaftar menghasilkan pesan galat.
- Kata sandi dan konfirmasi kata sandi harus sesuai.
- Registrasi Google membuat akun baru atau langsung masuk apabila akun sudah ada.

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Validasi formulir ditampilkan langsung pada setiap kolom.
- Tombol "Daftar dengan Google" menggunakan Google Sign-In; token Google diverifikasi oleh back-end.

7.2 Login, Logout, dan Pemulihan Kata Sandi

Tujuan Memberikan akses aman ke akun sesuai role pengguna.

Input

- Surel dan kata sandi, atau akun Google.
- Surel terdaftar untuk pemulihan kata sandi.

Output

- Token sesi tersimpan pada penyimpanan aman perangkat.
- Pengguna diarahkan ke antarmuka sesuai role (penyewa, admin, atau owner).
- Tautan pemulihan dikirim ke surel terdaftar.

Aturan Bisnis

- Kredensial yang salah menghasilkan pesan galat tanpa mengungkap data akun.
- Akun tidak aktif tidak dapat masuk.
- Logout menghapus token pada server dan pada perangkat.

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Apabila token kedaluwarsa (respons 401), aplikasi membersihkan sesi dan mengarahkan ke layar login.
- Tautan pemulihan membuka halaman atur ulang kata sandi pada peramban.

7.3 Cari Kamar, Detail Kamar, dan Lokasi Properti

Tujuan Memudahkan calon penyewa menemukan dan menilai kamar sebelum memesan.

Input

- Kata kunci lokasi/nama properti.
- Filter kota, tipe properti, dan rentang harga.

Output

- Daftar kamar berstatus "Tersedia" dengan foto, harga, dan lokasi.
- Detail kamar: galeri foto, fasilitas, deskripsi, harga bulanan/tahunan, dan informasi properti.
- Peta lokasi properti.

Aturan Bisnis

- Kamar berstatus "Dibooking", "Terisi", atau "Perbaikan" tidak muncul pada daftar.
- Halaman ini dapat diakses tanpa login; tombol Booking mensyaratkan login.

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Daftar memuat data bertahap (paginasi) dengan fitur tarik-untuk-segarkan (pull-to-refresh).
- Foto dimuat dengan cache gambar.
- Peta menampilkan penanda lokasi dan tombol untuk membuka rute pada aplikasi peta.

7.4 Profil Penyewa dan Dokumen Identitas

Tujuan Melengkapi data penyewa dan dokumen yang diperlukan untuk verifikasi booking.

Input

- NIK, nomor telepon, jenis kelamin, pekerjaan, kontak darurat, dan alamat asal.
- Foto KTP dan Kartu Keluarga dari kamera atau galeri.

Output

- Profil penyewa tersimpan.
- Berkas dokumen tersimpan pada storage back-end dan dapat ditinjau admin.

Aturan Bisnis

- Penyewa wajib melengkapi profil sebelum dapat melakukan booking.
- Berkas berformat gambar (JPG/PNG) dengan ukuran maksimal sesuai batas back-end.
- Dokumen hanya dapat dilihat oleh pemilik dokumen dan admin.

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Foto dikompresi di perangkat sebelum diunggah.
- Pratinjau foto ditampilkan dan dapat diambil ulang sebelum dikirim.
- Aplikasi meminta izin kamera/galeri saat pertama kali digunakan.

7.5 Booking Kamar

Tujuan Memungkinkan penyewa memesan kamar secara daring.

Input

- Kamar yang dipilih.
- Tanggal masuk dan durasi sewa (bulan).
- Catatan tambahan (opsional).

Output

- Booking tersimpan dengan kode otomatis.
- Kamar otomatis berstatus "Dibooking".
- Notifikasi push dikirim kepada admin.

Aturan Bisnis

- Format kode booking: BK-YYYY-XXX (contoh: BK-2026-001).
- Satu kamar hanya dapat dibooking oleh satu penyewa pada satu waktu.
- Sistem menghitung estimasi total biaya sewa sebelum booking dikirim.
- Booking yang tidak dibayar dalam 2 hari setelah disetujui dibatalkan otomatis.

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Estimasi biaya diperbarui langsung ketika durasi diubah.
- Status booking ditampilkan dengan label: Menunggu Verifikasi, Disetujui, Aktif, Selesai, Dibatalkan.
- Apabila kamar sudah dipesan penyewa lain saat pengiriman, aplikasi menampilkan pesan kamar tidak lagi tersedia.

7.6 Pembayaran Sewa

Tujuan Memungkinkan penyewa melunasi tagihan sewa secara daring di dalam aplikasi.

Input

- Tagihan yang dibayar dan metode pembayaran pada halaman Midtrans.

Output

- Status tagihan menjadi Lunas dan booking menjadi Aktif setelah pembayaran terkonfirmasi.
- Invoice pembayaran dapat diunduh dalam format PDF.

Aturan Bisnis

- Tagihan diterbitkan otomatis setelah admin menyetujui booking.
- Jatuh tempo pembayaran adalah 2 hari sejak tagihan dibuat.
- Metode yang didukung: transfer bank, QRIS, kartu kredit/debit, dan dompet digital.
- Admin dapat mengonfirmasi pembayaran secara manual bila diperlukan.
- Format nomor invoice: INV-YYYYMM-XXX.

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Token Snap diminta dari back-end dan halaman pembayaran ditampilkan pada WebView di dalam aplikasi.
- Setelah pembayaran, aplikasi memeriksa status terbaru dari back-end (bukan dari klien) dan menampilkan hasilnya.
- Pembayaran yang sedang menunggu ditandai Menunggu Konfirmasi dan diperbarui melalui notifikasi push.

7.7 Perpanjangan Masa Sewa

Tujuan Memungkinkan penyewa memperpanjang masa sewa tanpa membuat booking baru.

Input

- Booking aktif.
- Lama perpanjangan (bulan).

Output

- Tagihan perpanjangan dibuat.
- Masa sewa diperbarui setelah pembayaran berhasil.

Aturan Bisnis

- Hanya booking aktif yang dapat diperpanjang.
- Perpanjangan harus diajukan sebelum masa sewa berakhir.
- Masa sewa bertambah hanya setelah pembayaran berhasil.

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Tombol Perpanjang Sewa ditampilkan pada detail booking aktif.
- Pengingat masa sewa akan berakhir dikirim melalui notifikasi push.

7.8 Pengajuan Keluhan dan Chat

Tujuan Memungkinkan penyewa mengajukan keluhan kondisi kamar dan berkomunikasi langsung dengan admin.

Input

- Kamar terkait.
- Kategori: Listrik, Air/Pipa, Furnitur, Kebersihan, Keamanan, Lainnya.
- Prioritas: Rendah, Sedang, Tinggi.
- Judul dan deskripsi keluhan; pesan chat.

Output

- Keluhan tersimpan dengan nomor tiket dan status Open.
- Notifikasi push dikirim kepada admin.
- Pesan chat tersimpan dan ditampilkan kepada kedua pihak.

Aturan Bisnis

- Format nomor tiket: TKT-YYYY-XXX (contoh: TKT-2026-001).
- Status keluhan: Open, In Progress, Resolved, Closed; status hanya dapat diubah admin.
- Keluhan hanya dapat diajukan untuk kamar dengan booking aktif.
- Kolom chat terkunci apabila status Resolved atau Closed.

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Pesan chat diperbarui otomatis setiap 5 detik saat layar chat terbuka (polling) dan melalui notifikasi push saat aplikasi di latar belakang.
- Pesan baru ditampilkan dengan penggulir otomatis ke pesan terbaru.

7.9 Notifikasi Push

Tujuan Memberikan informasi peristiwa penting secara langsung ke perangkat pengguna.

Peristiwa	Penerima	Isi Notifikasi (ringkas)
Booking baru dibuat	Admin	Booking BK-… menunggu verifikasi
Booking disetujui	Penyewa	Booking disetujui, tagihan terbit; bayar sebelum jatuh tempo
Booking ditolak	Penyewa	Booking ditolak, kamar kembali tersedia
Pengingat jatuh tempo	Penyewa	Tagihan INV-… akan jatuh tempo
Pembayaran berhasil / masuk	Penyewa / Admin	Pembayaran diterima, booking aktif
Booking dibatalkan otomatis	Penyewa	Tagihan tidak dibayar, booking dibatalkan
Masa sewa akan berakhir	Penyewa	Perpanjang sewa sebelum masa sewa berakhir
Keluhan baru	Admin	Keluhan TKT-… dari penyewa
Balasan chat / perubahan status keluhan	Penyewa / Admin	Pesan baru atau status keluhan diperbarui

Aturan Bisnis

- Token perangkat (FCM) didaftarkan ke back-end saat login dan dihapus saat logout.
- Mengetuk notifikasi membuka layar terkait (misalnya detail tagihan atau chat keluhan).
- Setiap notifikasi juga tersimpan pada daftar notifikasi di dalam aplikasi.

7.10 Aplikasi Admin

Tujuan Menyediakan fitur operasional yang cepat dan mendesak bagi admin melalui ponsel.

Input

- Keputusan verifikasi booking (setujui/tolak).
- Konfirmasi pembayaran manual.
- Perubahan status keluhan dan balasan chat.

Output

- Booking disetujui memicu tagihan otomatis; booking ditolak mengembalikan kamar ke status Tersedia.
- Pembayaran terkonfirmasi mengubah booking menjadi Aktif.
- Dashboard menampilkan jumlah properti, kamar, penyewa, booking aktif, pendapatan, dan tagihan menunggak.

Aturan Bisnis

- Hanya pengguna dengan role admin yang dapat mengakses fitur ini.
- Penolakan booking wajib disertai konfirmasi pengguna.
- Pengelolaan properti, kamar, konten situs, pengguna, dan role dilakukan melalui panel admin web.

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Daftar booking dan pembayaran dapat difilter berdasarkan status.
- Dokumen KTP/KK ditampilkan sebagai gambar yang dapat diperbesar.

7.11 Aplikasi Pemilik Usaha

Tujuan Memberikan pemantauan ringkas atas kinerja properti kepada pemilik usaha.

Output

- Ringkasan pendapatan, tingkat hunian, booking terbaru, dan keluhan terbuka.
- Daftar properti, kamar, booking, pembayaran, dan keluhan milik pemilik.

Aturan Bisnis

- Pemilik hanya dapat melihat data properti yang terdaftar atas namanya.
- Pemilik tidak memiliki kewenangan mengubah data apa pun (hanya baca).

Perilaku pada Aplikasi Mobile

- Seluruh daftar mendukung tarik-untuk-segarkan dan filter periode.

8. KEBUTUHAN ANTARMUKA (UI/UX) DAN WIREFRAME

8.1 Prinsip Desain

- Mengikuti pedoman Material Design 3 dengan palet warna biru tua sebagai warna utama dan konsisten pada seluruh layar.
- Navigasi utama menggunakan bottom navigation lima tab sesuai role; halaman publik dapat diakses tanpa login.
- Setiap layar menyediakan keadaan memuat (loading), kosong (empty), dan galat (error) beserta tombol coba lagi.
- Ukuran teks dan area sentuh memadai (minimal 48 dp) agar nyaman digunakan satu tangan.
- Seluruh teks antarmuka berbahasa Indonesia; nilai uang menggunakan format Rupiah dan waktu menggunakan zona WIB.
- Aksi penting yang tidak dapat dibatalkan (menolak booking, mengirim booking) meminta konfirmasi pengguna.

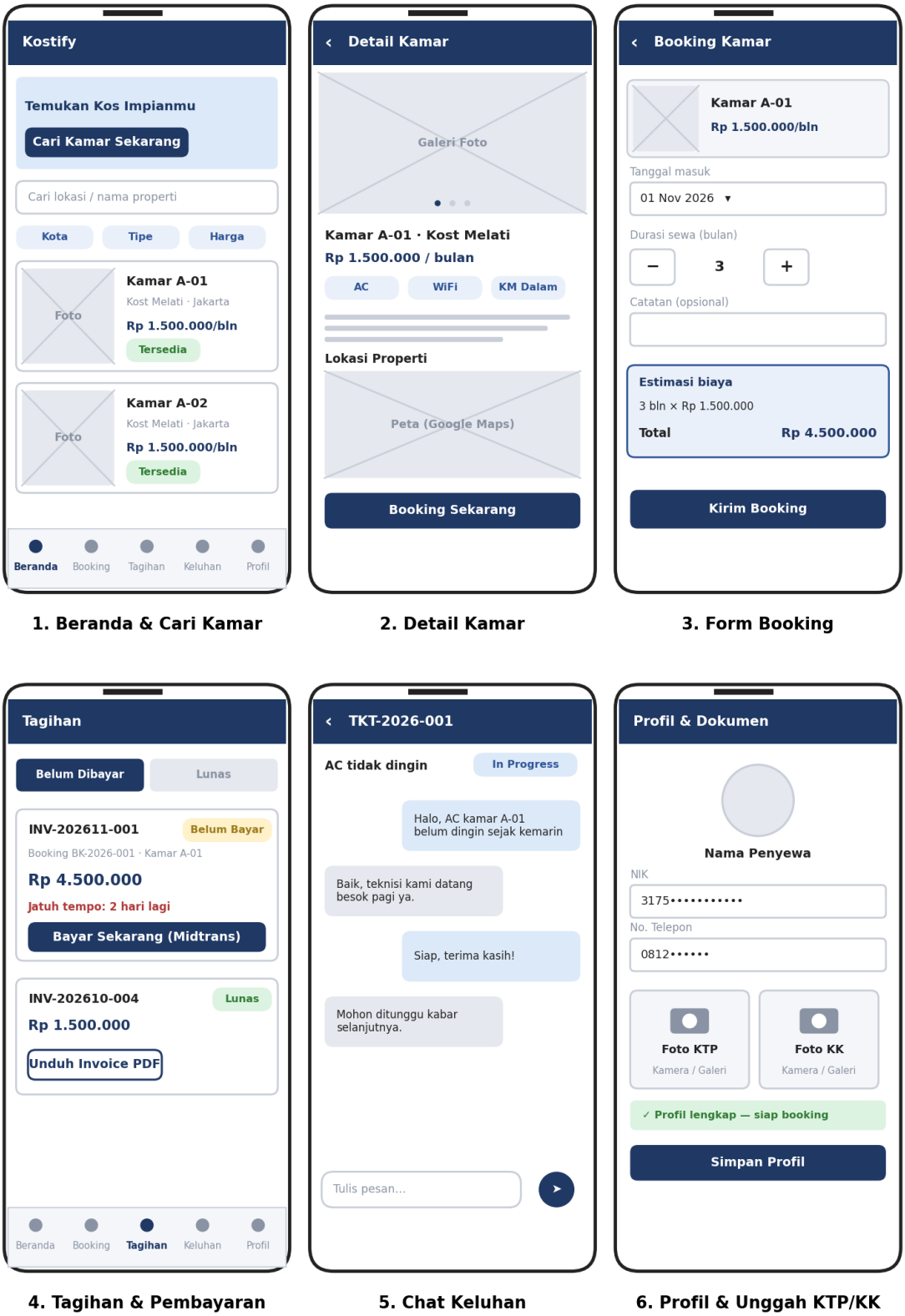
8.2 Daftar Layar

ID	Nama Layar	Pengguna	Isi Utama
SC-01	Splash dan Onboarding	Semua	Penyiapan sesi dan pengantar singkat
SC-02	Beranda	Publik / Penyewa	Banner, pencarian, kamar unggulan
SC-03	Daftar Kamar dan Filter	Publik / Penyewa	Daftar kamar tersedia, pencarian, filter
SC-04	Detail Kamar	Publik / Penyewa	Galeri, fasilitas, harga, peta, tombol booking
SC-05	Peta Lokasi Properti	Publik / Penyewa	Penanda lokasi dan rute
SC-06	Tentang Kami dan Kontak	Publik	Informasi usaha, telepon, WhatsApp, surel
SC-07	Login	Semua	Surel/kata sandi dan Google
SC-08	Registrasi	Penyewa	Pembuatan akun
SC-09	Lupa Kata Sandi	Semua	Permintaan tautan pemulihan
SC-10	Beranda Penyewa	Penyewa	Ringkasan booking, tagihan, keluhan
SC-11	Form Booking	Penyewa	Tanggal, durasi, estimasi biaya
SC-12	Daftar dan Detail Booking	Penyewa	Status dan rincian booking
SC-13	Perpanjang Sewa	Penyewa	Pilih durasi dan buat tagihan
SC-14	Daftar dan Detail Tagihan	Penyewa	Status, jatuh tempo, tombol bayar, invoice
SC-15	Pembayaran Midtrans	Penyewa	Halaman Snap pada WebView
SC-16	Daftar dan Form Keluhan	Penyewa	Pengajuan dan daftar keluhan
SC-17	Chat Keluhan	Penyewa / Admin	Percakapan pada keluhan
SC-18	Profil dan Unggah KTP/KK	Penyewa	Data profil dan dokumen
SC-19	Notifikasi	Semua	Riwayat notifikasi
SC-20	Dashboard Admin	Admin	Statistik dan tagihan menunggak
SC-21	Booking dan Detail (Admin)	Admin	Daftar, dokumen, setujui/tolak
SC-22	Pembayaran (Admin)	Admin	Daftar tagihan dan konfirmasi manual
SC-23	Keluhan dan Chat (Admin)	Admin	Ubah status dan balas pesan

ID	Nama Layar	Pengguna	Isi Utama
SC-24	Penyewa (Admin)	Admin	Daftar dan detail penyewa
SC-25	Dashboard Owner	Owner	Pendapatan, hunian, booking terbaru
SC-26	Pemantauan Owner	Owner	Properti, booking, pendapatan, keluhan

8.3 Wireframe Aplikasi Penyewa

Wireframe berikut merupakan rancangan low-fidelity untuk menggambarkan tata letak dan elemen utama; tampilan akhir dapat menyesuaikan pada tahap implementasi.

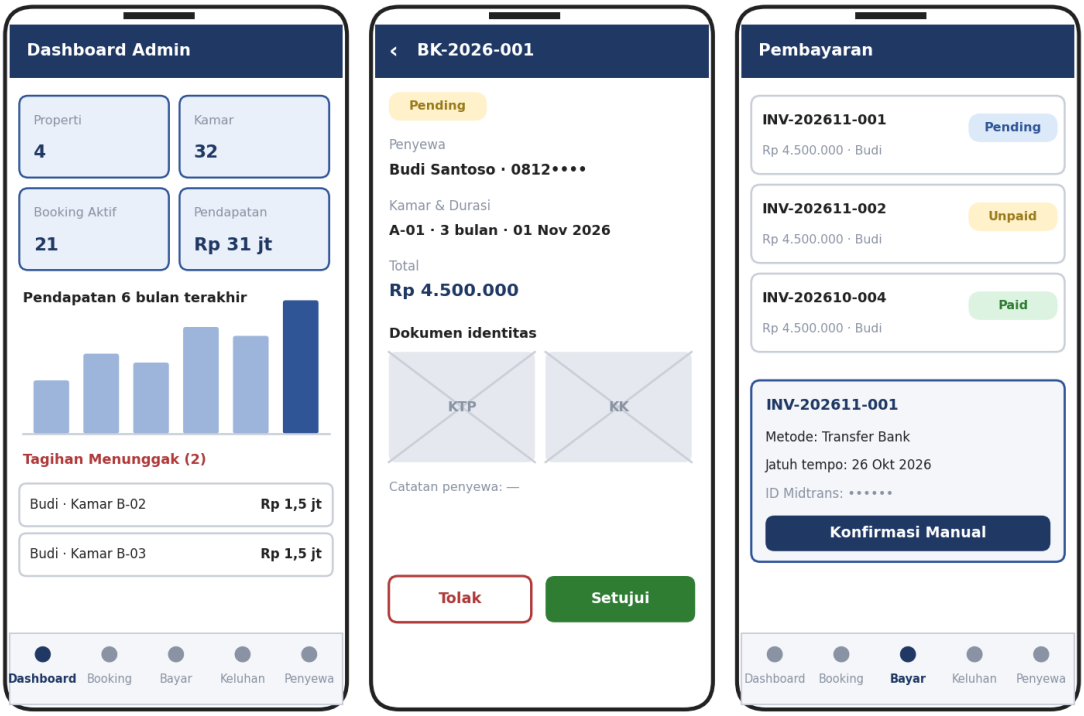


1. Beranda & Cari Kamar **2. Detail Kamar** **3. Form Booking**

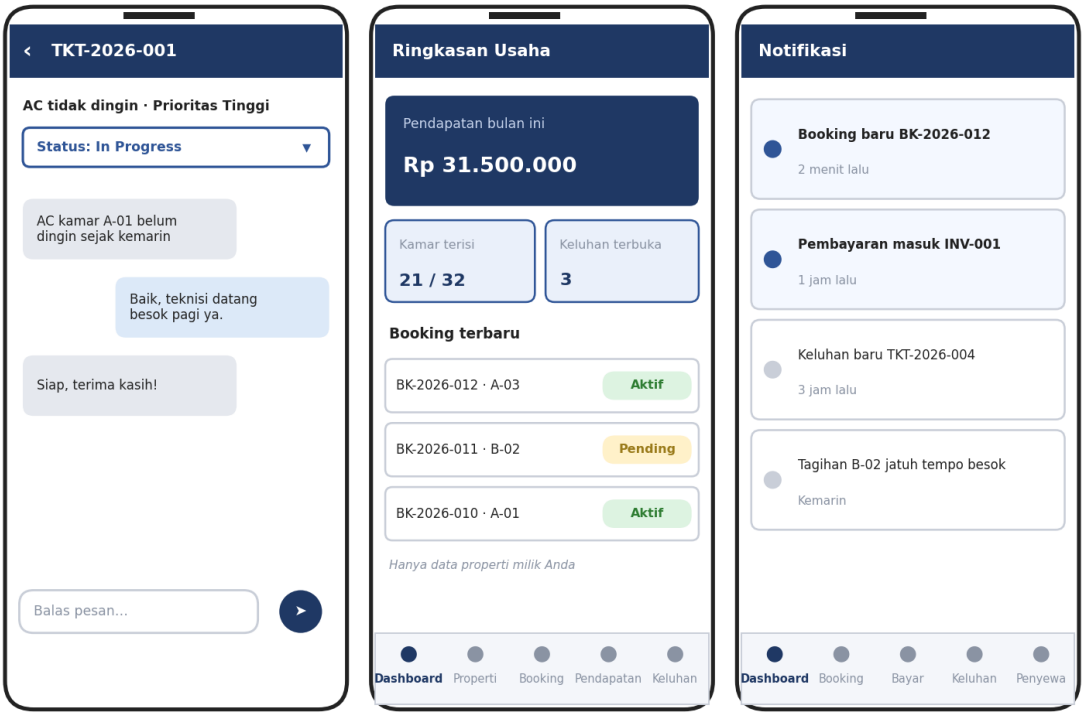
4. Tagihan & Pembayaran **5. Chat Keluhan** **6. Profil & Unggah KTP/KK**

Gambar 8.1 Wireframe Layar Utama Aplikasi Penyewa

8.4 Wireframe Aplikasi Admin dan Pemilik Usaha



1. Dashboard Admin **2. Verifikasi Booking** **3. Konfirmasi Pembayaran**



4. Keluhan & Chat (Admin) **5. Dashboard Pemilik Usaha** **6. Notifikasi Push**

Gambar 8.2 Wireframe Layar Utama Aplikasi Admin dan Pemilik Usaha

9. SPESIFIKASI REST API

Daftar berikut merupakan rancangan endpoint (usulan) yang disediakan back-end Laravel untuk aplikasi mobile. Seluruh endpoint berawalan /api/v1, menggunakan format JSON, dan (kecuali endpoint publik) mensyaratkan header Authorization: Bearer <token>. Daftar akhir dapat disesuaikan pada tahap implementasi.

9.1 Konvensi Respons

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": { ... } }
{ "success": false, "message": "Validasi gagal", "errors": { "email": ["..."] } }
```

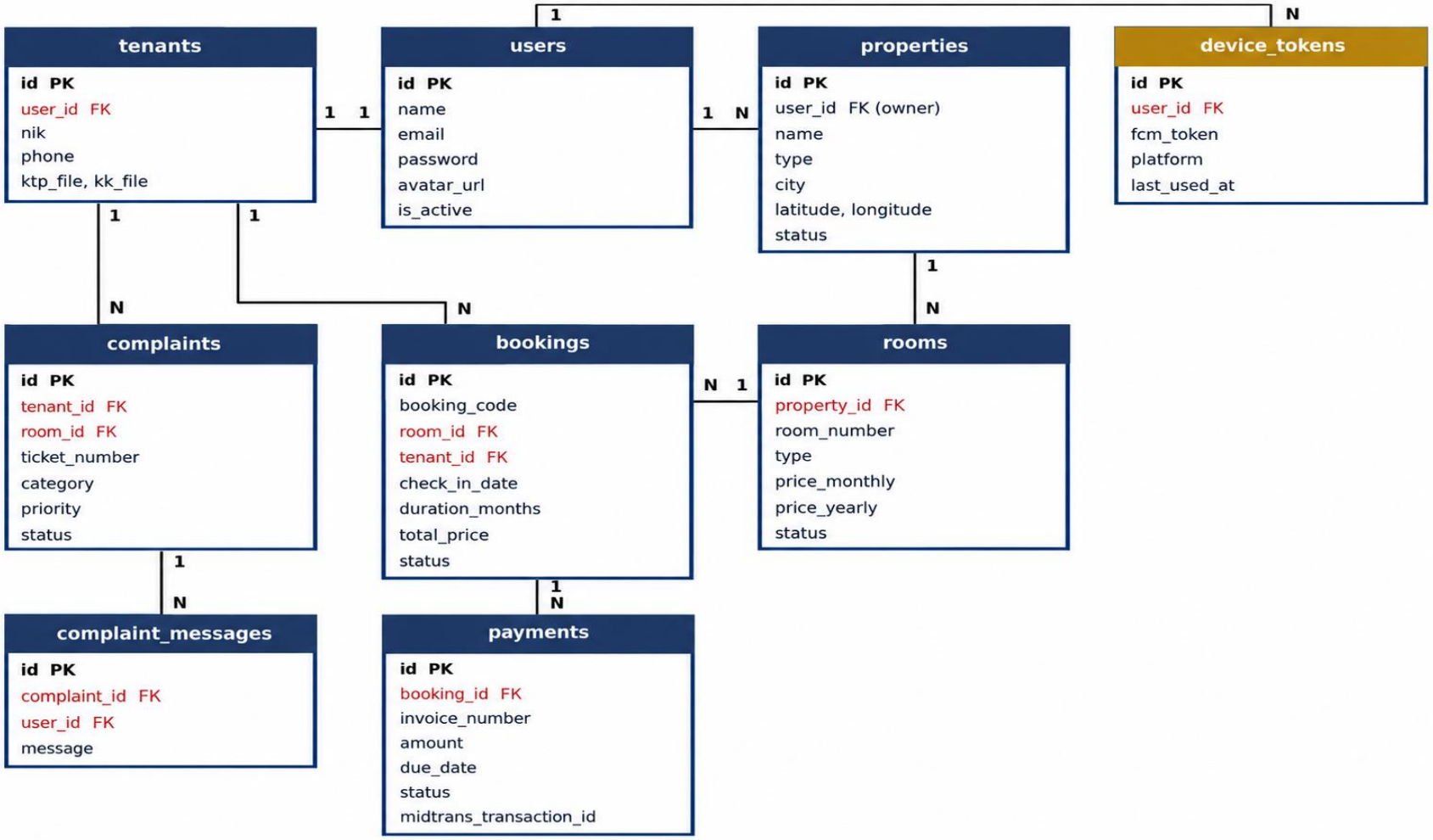
9.2 Daftar Endpoint

Metode	Endpoint	Fungsi	Akses
GET	/rooms, /rooms/{id}	Daftar (filter) dan detail kamar tersedia	Publik
GET	/properties	Daftar properti aktif beserta koordinat	Publik
GET	/settings	Konten Tentang Kami dan kontak	Publik
POST	/auth/register	Registrasi penyewa	Publik
POST	/auth/login	Login surel/kata sandi, mengembalikan token	Publik
POST	/auth/google	Login/registrasi dengan token Google	Publik
POST	/auth/forgot-password	Kirim tautan pemulihan ke surel	Publik
POST	/auth/logout	Cabut token sesi	Terautentikasi
GET	/auth/me	Data pengguna dan role	Terautentikasi
GET / PUT	/profile	Lihat dan perbarui profil penyewa	Penyewa
POST	/profile/documents	Unggah foto KTP/KK	Penyewa
GET / POST	/bookings	Daftar dan buat booking	Penyewa
GET	/bookings/{id}	Detail booking	Penyewa
POST	/bookings/{id}/renewals	Ajukan perpanjangan, buat tagihan	Penyewa
GET	/payments, /payments/{id}	Daftar dan detail tagihan	Penyewa
POST	/payments/{id}/snap-token	Minta token pembayaran Midtrans	Penyewa
GET	/payments/{id}/invoice	Unduh invoice PDF	Penyewa
POST	/midtrans/notification	Webhook status transaksi Midtrans	Midtrans
GET / POST	/complaints	Daftar dan buat keluhan	Penyewa
GET / POST	/complaints/{id}/messages	Baca dan kirim pesan chat	Penyewa / Admin
POST / DELETE	/device-tokens	Daftar dan hapus token FCM	Terautentikasi
GET / POST	/notifications, /notifications/{id}/read	Daftar dan tandai dibaca	Terautentikasi
GET	/admin/dashboard	Statistik operasional	Admin
GET	/admin/bookings, /admin/bookings/{id}	Daftar dan detail booking beserta dokumen	Admin
POST	/admin/bookings/{id}/approve | reject	Setujui atau tolak booking	Admin
POST	/admin/payments/{id}/confirm	Konfirmasi pembayaran manual	Admin

Metode	Endpoint	Fungsi	Akses
GET / PATCH	/admin/complaints, /admin/complaints/{id}/status	Daftar keluhan dan ubah status	Admin
GET	/owner/dashboard, /owner/properties, /owner/bookings, /owner/payments, /owner/complaints	Data pemantauan properti milik owner	Owner

10. MODEL DATA (ERD)

ERD berikut menunjukkan entitas utama dan relasinya. Aplikasi mobile menggunakan tabel yang sama dengan sistem web Kostify; hanya tabel device_tokens yang ditambahkan untuk kebutuhan notifikasi push.



Gambar 10.1 Entity Relationship Diagram Kostify Mobile

10.1 Tabel Tambahan untuk Aplikasi Mobile

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
device_tokens	id, user_id, fcm_token, platform, last_used_at, timestamps	Menyimpan token FCM per perangkat pengguna
personal_access_tokens	tokenable_id, name, token, abilities, last_used_at	Token autentikasi API (Laravel Sanctum)
notifications	id, notifiable_id, type, data, read_at	Riwayat notifikasi di dalam aplikasi

10.2 Nilai Status dan Format Kode

Entitas	Nilai pada Basis Data	Label pada Aplikasi
Booking	pending, approved, active, completed, cancelled	Menunggu Verifikasi, Disetujui, Aktif, Selesai, Dibatalkan
Kamar	available, booked, occupied, maintenance	Tersedia, Dibooking, Terisi, Perbaikan
Tagihan	unpaid, pending, paid, overdue, cancelled	Belum Dibayar, Menunggu Konfirmasi, Lunas, Menunggak, Dibatalkan
Keluhan	open, in_progress, resolved, closed	Open, In Progress, Resolved, Closed
Prioritas Keluhan	low, medium, high	Rendah, Sedang, Tinggi
Kategori Keluhan	electrical, plumbing, furniture, cleanliness, security, other	Listrik, Air/Pipa, Furnitur, Kebersihan, Keamanan, Lainnya
Kode Booking	BK-YYYY-XXX	Contoh: BK-2026-001
Nomor Invoice	INV-YYYYMM-XXX	Contoh: INV-202611-001
Nomor Tiket	TKT-YYYY-XXX	Contoh: TKT-2026-001

11. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kategori	Kebutuhan	Target / Ukuran
Kinerja	Aplikasi dan layar utama dimuat dengan cepat; daftar memakai paginasi dan cache gambar.	Layar pertama tampil ≤ 3 detik; respons API normal ≤ 2 detik pada jaringan 4G
Keamanan	Seluruh komunikasi HTTPS; token disimpan di secure storage; akses data dibatasi per role; dokumen KTP/KK tidak dapat diakses publik.	Tidak ada data sensitif di log atau penyimpanan tidak aman
Keandalan	Status pembayaran bersumber dari back-end; kegagalan jaringan ditangani dengan pesan dan opsi coba lagi.	Tidak ada kehilangan data booking atau pembayaran
Kompatibilitas	Berjalan pada berbagai ukuran layar ponsel.	Android 8.0 (API 26) ke atas; layar 5–7 inci
Kemudahan Penggunaan	Navigasi sederhana, pesan galat jelas, tampilan konsisten.	Alur booking dapat diselesaikan tanpa panduan tambahan
Pemeliharaan	Kode berlapis (models, services, providers, screens, widgets) dan terdokumentasi.	Penambahan fitur tidak mengubah lapisan lain secara luas
Konsistensi Data	Web dan mobile memakai basis data dan aturan bisnis yang sama.	Perubahan pada satu platform tampak pada platform lain
Lokalisasi	Bahasa Indonesia, format Rupiah, dan zona waktu WIB.	Seluruh teks antarmuka berbahasa Indonesia
Privasi	Data pribadi (NIK, KTP, KK) hanya digunakan untuk keperluan verifikasi sewa.	Akses dokumen hanya oleh pemilik dan admin

12. TEKNOLOGI DAN STRUKTUR PROYEK

12.1 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Aplikasi mobile	Flutter (Dart), Material 3
State management	Provider
Pemanggilan API	Paket http atau dio dengan interceptor token
Penyimpanan aman	flutter_secure_storage
Kamera dan galeri	image_picker dan kompresi gambar
Peta dan tautan	google_maps_flutter, url_launcher
Pembayaran	webview_flutter (Midtrans Snap)
Login Google	google_sign_in
Notifikasi push	firebase_core dan firebase_messaging (FCM)
Back-end	Laravel 12, Laravel Sanctum, Laravel Socialite
Panel admin web	Filament 3, Livewire
Basis data dan penyimpanan	MariaDB / MySQL dan storage aplikasi
Pembayaran	Midtrans (sandbox)
Pengembangan	Visual Studio Code / Android Studio, Docker, Git dan GitHub

13. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

13.1 Roadmap Pengembangan

Versi 1.0 (MVP)

Alur utama penyewa: pencarian kamar, booking, verifikasi, pembayaran, dan perpanjangan.

Fitur:

- Registrasi, login, logout, pemulihan kata sandi
- Daftar kamar, detail kamar, dan peta
- Profil dan unggah KTP/KK
- Booking, estimasi biaya, dan status kamar otomatis
- Verifikasi booking oleh admin (mobile)
- Tagihan otomatis, pembayaran Midtrans, pembatalan otomatis
- Perpanjangan masa sewa dan notifikasi push dasar

Versi 1.1

Kelengkapan layanan penyewa dan operasional admin.

Fitur:

- Keluhan dan chat dua arah
- Konfirmasi pembayaran manual
- Invoice PDF
- Daftar notifikasi dan pengingat jatuh tempo

Versi 1.2

Pemantauan manajemen dan penyempurnaan.

Fitur:

- Dashboard admin dan dashboard owner
- Penyempurnaan UI, penanganan galat, dan optimasi
- Build APK dan dokumentasi

13.2 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator Keberhasilan	Target
1	Registrasi dan login berhasil	Akun tersimpan dan token sesi diterbitkan
2	Pemesanan berhasil dibuat	Kamar otomatis berstatus "Dibooking"
3	Tagihan terbit otomatis	Tagihan muncul dan notifikasi push terkirim setelah booking disetujui
4	Pembayaran berhasil diproses	Tagihan Lunas dan booking Aktif
5	Pembatalan otomatis berjalan	Booking dibatalkan setelah batas waktu 2 hari terlampaui
6	Perpanjangan sewa berfungsi	Masa sewa bertambah setelah pembayaran berhasil
7	Chat keluhan berfungsi	Pesan tersimpan dan diperbarui setiap 5 detik
8	Notifikasi push berfungsi	Perangkat menerima notifikasi untuk peristiwa penting
9	Dashboard berfungsi	Data operasional tersaji akurat dan terkini

14. ACCEPTANCE CRITERIA

14.1 Registrasi dan Login

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Pengguna mengisi seluruh data registrasi dengan benar	Akun berhasil dibuat dan pengguna masuk ke aplikasi
Surel telah terdaftar sebelumnya	Aplikasi menampilkan pesan galat
Pendaftaran atau login melalui Google	Akun dibuat atau pengguna langsung masuk
Surel atau kata sandi tidak sesuai	Aplikasi menampilkan pesan galat
Pengguna mengajukan pemulihan kata sandi	Tautan pemulihan dikirim ke surel terdaftar
Token sesi kedaluwarsa	Pengguna diarahkan kembali ke layar login

14.2 Cari Kamar dan Detail Kamar

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Pengguna membuka daftar kamar	Kamar berstatus "Tersedia" ditampilkan beserta foto dan harga
Pengguna menerapkan filter kota, tipe, atau harga	Daftar hanya menampilkan kamar yang sesuai
Pengguna memilih kamar	Detail kamar, galeri, fasilitas, dan peta ditampilkan
Kamar berstatus "Dibooking" atau "Terisi"	Kamar tidak muncul pada daftar

14.3 Profil dan Unggah Dokumen

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Penyewa mengambil foto KTP/KK dari kamera atau galeri	Pratinjau tampil dan berkas berhasil diunggah
Profil belum lengkap	Booking tidak dapat dikirim dan aplikasi mengarahkan ke profil
Berkas tidak sesuai format atau terlalu besar	Aplikasi menampilkan pesan galat

14.4 Booking Kamar

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Penyewa memilih tanggal dan durasi sewa	Estimasi total biaya ditampilkan
Booking berhasil dikirim	Kode BK-YYYY-XXX terbit dan kamar berstatus "Dibooking"
Kamar sudah dipesan penyewa lain	Aplikasi menampilkan pesan kamar tidak tersedia
Admin menyetujui booking	Tagihan terbit otomatis dan penyewa menerima notifikasi push
Admin menolak booking	Kamar kembali "Tersedia" dan penyewa diberi tahu

14.5 Pembayaran dan Perpanjangan

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Penyewa membuka tagihan dan menekan Bayar	Halaman pembayaran Midtrans tampil di dalam aplikasi
Pembayaran berhasil	Tagihan Lunas, booking Aktif, kamar "Terisi", dan invoice dapat diunduh
Tagihan tidak dibayar dalam 2 hari	Booking dibatalkan otomatis dan kamar kembali "Tersedia"
Admin mengonfirmasi pembayaran manual	Status tagihan menjadi Lunas
Penyewa mengajukan perpanjangan pada booking aktif	Tagihan perpanjangan terbit
Pembayaran perpanjangan berhasil	Masa sewa bertambah sesuai durasi

14.6 Keluhan dan Chat

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Penyewa mengirim keluhan pada booking aktif	Tiket TKT-YYYY-XXX terbit dengan status Open dan admin menerima notifikasi
Admin atau penyewa mengirim pesan	Pesan tampil pada kedua pihak dalam ≤ 5 detik
Status keluhan Resolved atau Closed	Kolom chat terkunci
Penyewa tanpa booking aktif mengajukan keluhan	Aplikasi menolak dengan pesan penjelasan

14.7 Notifikasi Push

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Pengguna berhasil login	Token perangkat terdaftar pada back-end
Peristiwa penting terjadi (booking, tagihan, pembayaran, keluhan)	Notifikasi diterima dan membuka layar terkait saat diketuk
Pengguna logout	Token perangkat dihapus dan notifikasi tidak lagi diterima

14.8 Aplikasi Admin dan Owner

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Admin membuka dashboard	Statistik operasional dan tagihan menunggak tampil akurat
Admin membuka detail booking	Data penyewa dan dokumen KTP/KK dapat ditinjau
Owner membuka dashboard	Hanya data properti milik owner yang ditampilkan
Owner mencoba mengubah data	Aplikasi tidak menyediakan aksi ubah (hanya baca)

14.9 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

- Seluruh fitur pada MVP berfungsi sesuai spesifikasi pada perangkat Android uji.
- Data pada aplikasi mobile dan panel web konsisten.
- Seluruh acceptance criteria pada bagian 14.1 sampai 14.8 terpenuhi.

- Tidak terdapat galat kritis pada alur booking, pembayaran, dan perpanjangan.
- Aplikasi dapat dibangun menjadi APK dan didemonstrasikan.

15. RISIKO DAN KETERGANTUNGAN

Risiko / Ketergantungan	Dampak	Mitigasi
Layanan Midtrans atau jaringan tidak stabil	Pembayaran tidak terverifikasi otomatis	Status bersumber dari back-end; admin dapat konfirmasi manual
Konfigurasi Firebase / FCM tidak lengkap	Notifikasi push tidak diterima	Daftar notifikasi di dalam aplikasi dan surel pengingat tetap tersedia
Izin kamera atau penyimpanan ditolak pengguna	Dokumen tidak dapat diunggah	Pesan penjelasan dan opsi memilih dari galeri
Perbedaan aturan bisnis web dan mobile	Data atau perilaku tidak konsisten	Seluruh aturan dipusatkan pada back-end
Kebocoran token atau dokumen identitas	Pelanggaran privasi pengguna	HTTPS, secure storage, pencabutan token saat logout, akses dokumen per role
Keterbatasan waktu pengembangan proyek	Fitur belum selesai tepat waktu	Prioritas MVP dan pengembangan iteratif lima iterasi
Ketergantungan pada back-end web Kostify	Aplikasi tidak berfungsi bila server tidak aktif	Pengujian pada server lokal/Docker dan penanganan galat jaringan